



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт цифровых интеллектуальных систем
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного
обеспечения»

Отчет
по лабораторной работе №2
«Работа с виртуальной машиной VMWare Player»

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

(дата)

(подпись)

Райков М.А.

Принял:

к.т.н., доцент

(дата)

(подпись)

Ковалев И.А.

Москва 2026

Оглавление

Цель работы.....	3
Задание 1.....	3
Задание 2.....	4
Задание 3.....	5
Задание 4.....	5
Задание 5.....	8
Задание 6.....	10
Задание 7.....	12
Основы работы с командной строкой	15
Индивидуальное задание	20
Список использованных источников.....	22

Гит : <https://github.com/mishgun228/lab2>

Цель работы

Освоить консольную утилиту DiskPart для управления разделами жестких дисков, научиться диагностировать и восстанавливать загрузчик операционной системы Windows при помощи утилиты bootsect, а также получить базовые навыки программирования командных файлов (.bat) для автоматизации файловых операций.

Задание 1

Попробуем все перечисленные команды в disk part и посмотрим их отличия:

```
Microsoft DiskPart версии 6.1.7601
<C> Корпорация Майкрософт, 1999-2008.
На компьютере: WIN-9REK560Q7AA

DISKPART> list disk

Диск ### Состояние      Размер  Свободно  Дин  GPT
-----
Диск 0    В сети           10 Гбайт  1024 Кбайт

DISKPART> list volume

Том   ###  Имя  Метка      ФС      Тип      Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0    D
Том 1    C
Том 2    Новый том  NTFS  Раздел     9 Гб  Исправен  Системны
Том 2    NTFS  Раздел    499 Мб  Исправен

DISKPART> list partition

Диск для просмотра разделов не выбран.
Выберите диск и повторите попытку.

DISKPART> select disk 0

Выбран диск 0.

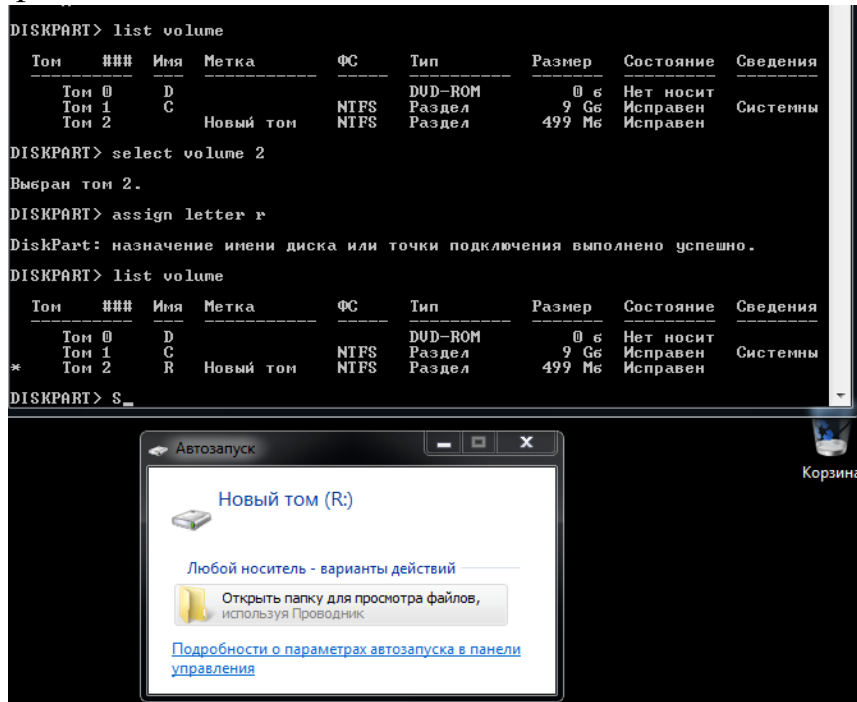
DISKPART> list partition

Раздел  ###  Тип      Размер  Смещение
-----
Раздел 1  Основной  9 Гб    1024 Кб
Раздел 2  Основной  499 Мб    9 Гб

DISKPART> _
```

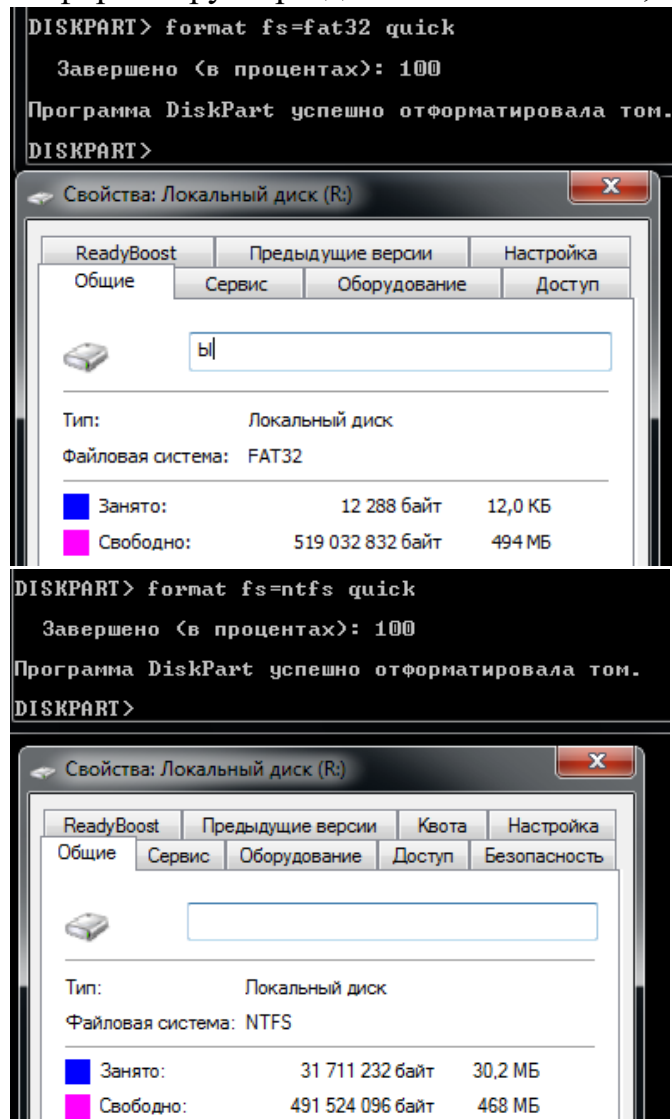
Задание 2

Установим имя тому с размером в 500Мб в соответствии с первой буквой фамилии:



Задание 3

Отформатируем раздел в 500MB в fat32, а после в ntfs.

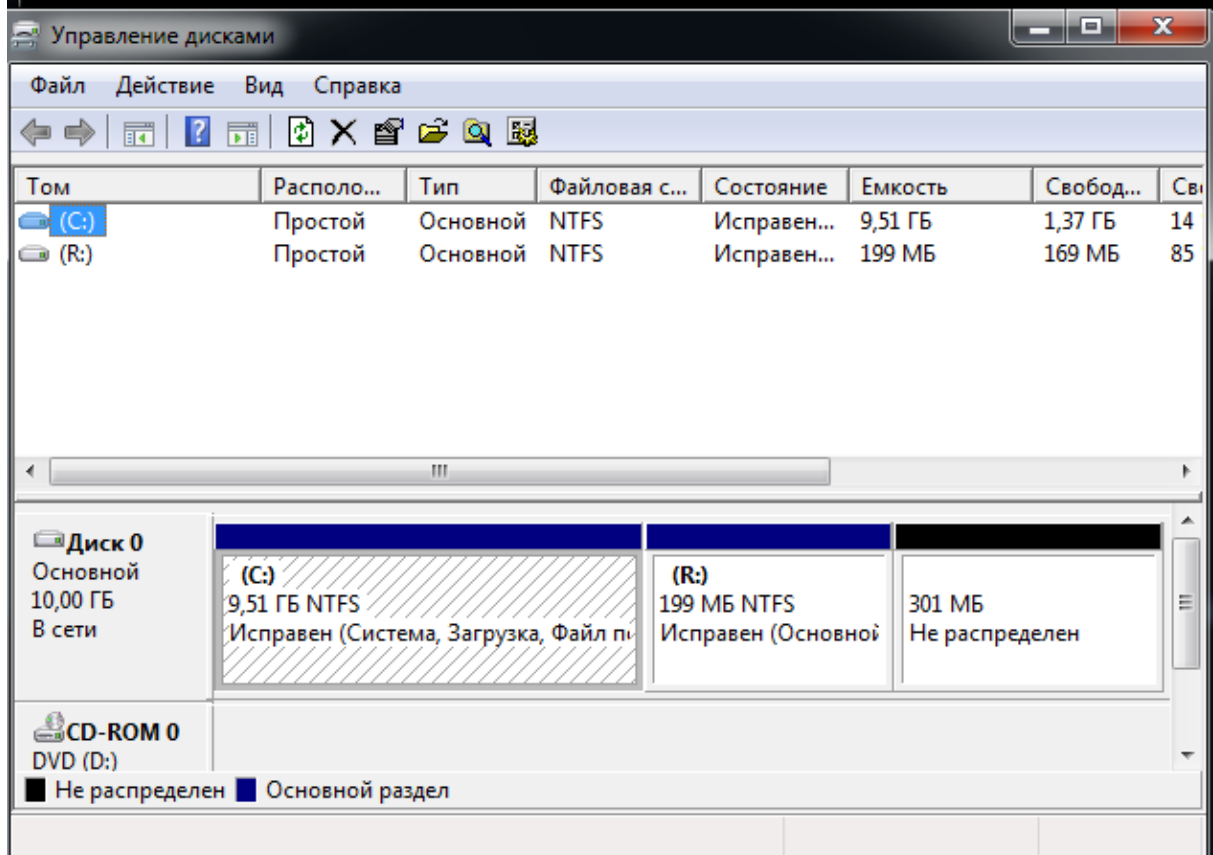


Задание 4

Разобьём диск в 500Мб на диски по 300 и 200 Мб.

Для этого воспользуемся командой shrink:

```
DISKPART> shrink desired = 300 minimum = 200
DiskPart успешно выполнил сокращение тома на: 300 Мбайт
DISKPART>
```



Создадим раздел на неразмеченной области, отформатируем в ntfs, после чего переименуем на первую букву имени:

```
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
Том 2		R		NTFS	Раздел	199 Мб	Исправен	

```
DISKPART> create partition primary
DiskPart: указанный раздел успешно создан.
DISKPART> list volume
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 Б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
Том 2		R		NTFS	Раздел	199 Мб	Исправен	
* Том 3				RAW	Раздел	301 Мб	Исправен	

```
DISKPART> select volume 3
Выбран том 3.
DISKPART> format fs=ntfs quick
Завершено (в процентах): 100
Программа DiskPart успешно отформатировала том.
DISKPART> assign letter m
DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.
DISKPART>
```

Том	Располо...	Тип	Файловая с...	Состояние	Емкость	Свобод...	Св
(R:)	Простой	Основной	NTFS	Исправен...	199 МБ	169 МБ	85
(M:)	Простой	Основной	NTFS	Исправен...	301 МБ	276 МБ	92
(C:)	Простой	Основной	NTFS	Исправен...	9,51 ГБ	1,37 ГБ	14

Диск 0
Основной
10,00 ГБ
В сети

Диск	Раздел	Размер	Состояние
Диск 0	(C:)	9,51 ГБ NTFS	Исправен (Система, Загрузка, Файл п...
	(R:)	199 МБ NTFS	Исправен (Основной)
	(M:)	301 МБ NTFS	Исправен (Основной р...

Задание 5

Возвращаем всё обратно.

Удаляем тома:

```
DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1   1       Основной     9 Гб     1024 Кб
Раздел 2   2       Основной    199 Мб     9 Кб
* Раздел 3  3       Основной    301 Мб     9 Кб

DISKPART>

DISKPART> delete volume 3

Для этой команды указаны недопустимые аргументы.
Чтобы получить дополнительные сведения о данной команде, введите HELP DELETE VOL
UME

DISKPART> delete vol

DiskPart: том успешно удален.

DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1   1       Основной     9 Гб     1024 Кб
Раздел 2   2       Основной    199 Мб     9 Кб

DISKPART> select part 3

Выбранный раздел не является допустимым.
Выберите другой раздел.

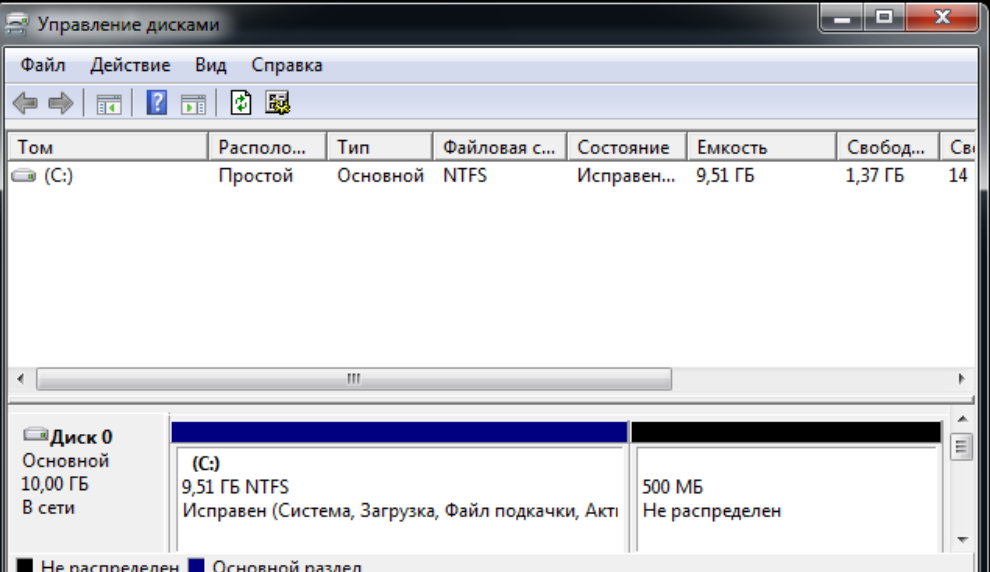
Раздел не выбран.

DISKPART> select part 2

Выбран раздел 2.

DISKPART> delete part

DiskPart: выбранный раздел успешно удален.
```



The screenshot shows the Windows Disk Management console window titled "Управление дисками". The main table displays the following information:

Том	Располо...	Тип	Файловая с...	Состояние	Емкость	Свобод...	Св
(C:)	Простой	Основной	NTFS	Исправен...	9,51 Гб	1,37 Гб	14

Below the table, the "Диск 0" (Disk 0) is shown with a capacity of 10,00 Гб. The disk layout is visualized with a bar chart showing the partition (C:) and the remaining space. The legend indicates that the black bar represents "Не распределен" (Unallocated) space and the blue bar represents "Основной раздел" (Primary partition).

Создаём новый раздел

```
DISKPART> list partition
```

Раздел	###	Тип	Размер	Смещение
Раздел 1		Основной	9 Гб	1024 Кб
* Раздел 2		Основной	500 Мб	9 Гб

```
DISKPART> format fs=ntfs quick

Завершено (в процентах): 100

Программа DiskPart успешно отформатировала том.

DISKPART> list vol
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2				NTFS	Раздел	500 Мб	Исправен	

```
DISKPART> assign letter s

DiskPart: назначение имени диска или точки подключения выполнено успешно.

DISKPART> list vol
```

Том	###	Имя	Метка	ФС	Тип	Размер	Состояние	Сведения
Том 0		D			DUD-ROM	0 б	Нет носит	
Том 1		C		NTFS	Раздел	9 Гб	Исправен	Системны
* Том 2		S		NTFS	Раздел	500 Мб	Исправен	

Управление дисками

Том	Располо...	Тип	Файловая с...	Состояние	Емкость	Свобод...	Св...
(S:)	Простой	Основной	NTFS	Исправен...	500 МБ	470 МБ	94
(C:)	Простой	Основной	NTFS	Исправен...	9,51 ГБ	1,37 ГБ	14

Диск 0
Основной
10,00 ГБ
В сети

Имя	Размер	Состояние
(C:)	9,51 ГБ NTFS	Исправен (Система, Загрузка, Файл подкачки, Активирован)
(S:)	500 МБ NTFS	Исправен (Основной раздел)

■ Не распределен ■ Основной раздел

Задание 6

Отключим раздел с загрузчиком:

```
DISKPART> list part

Раздел    ###    Тип          Размер    Смещение
-----
Раздел 1  1      Основной     9 Гб     1024 Кб
Раздел 2  2      Основной     500 Мб     9 Гб

DISKPART> select part 1
Выбран раздел 1.

DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Да
Смещение в байтах: 1048576

Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип          Размер    Состояние    Сведения
-----
* Том 1  1      C      NTFS     Раздел     9 Гб     Исправен     Системны

DISKPART> inactive

Текущий раздел помечен как неактивный с помощью программы DiskPart.

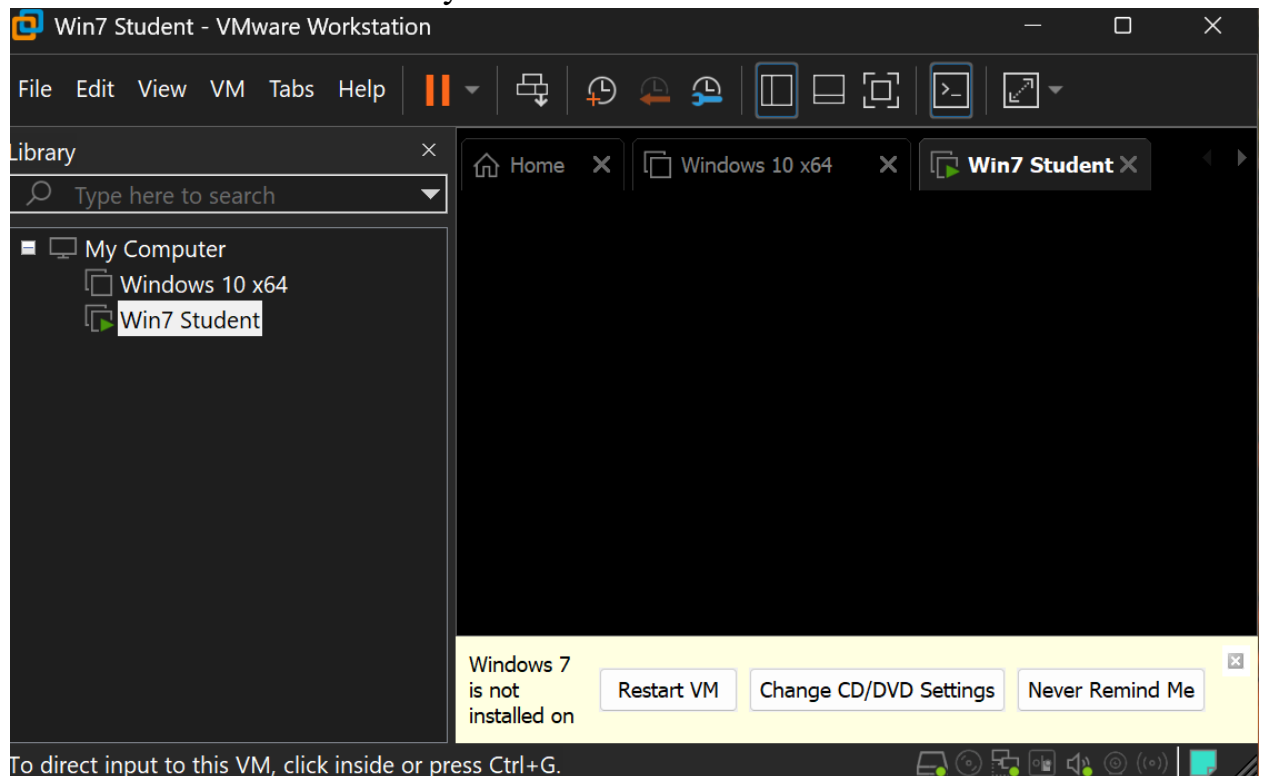
DISKPART> detail part

Раздел 1
Тип : 07
Скрытый: Нет
Активный: Нет
Смещение в байтах: 1048576

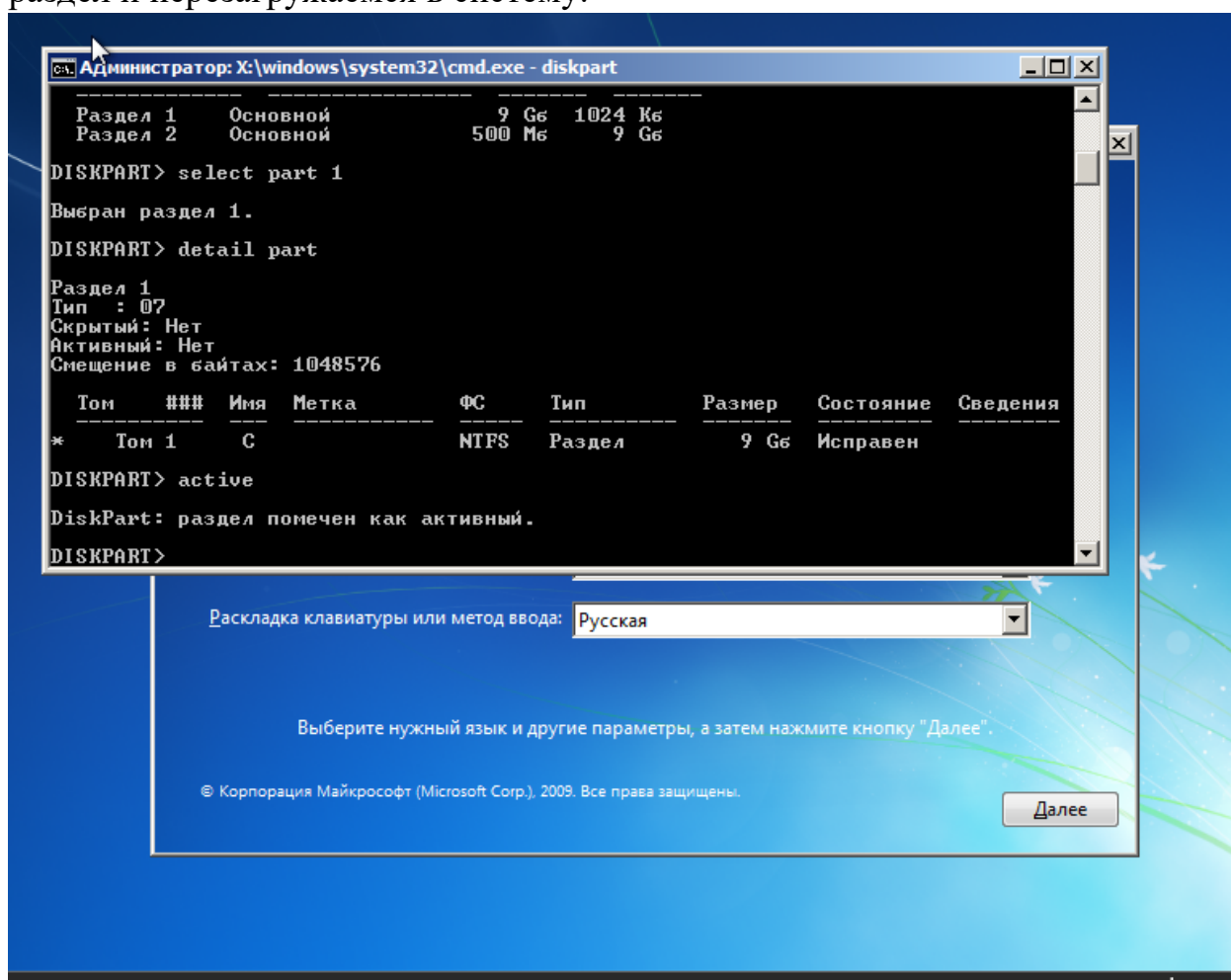
Том    ###    Имя    Метка    ФС    Тип          Размер    Состояние    Сведения
-----
* Том 1  1      C      NTFS     Раздел     9 Гб     Исправен     Системны

DISKPART> S_
```

После этого система не запустится:

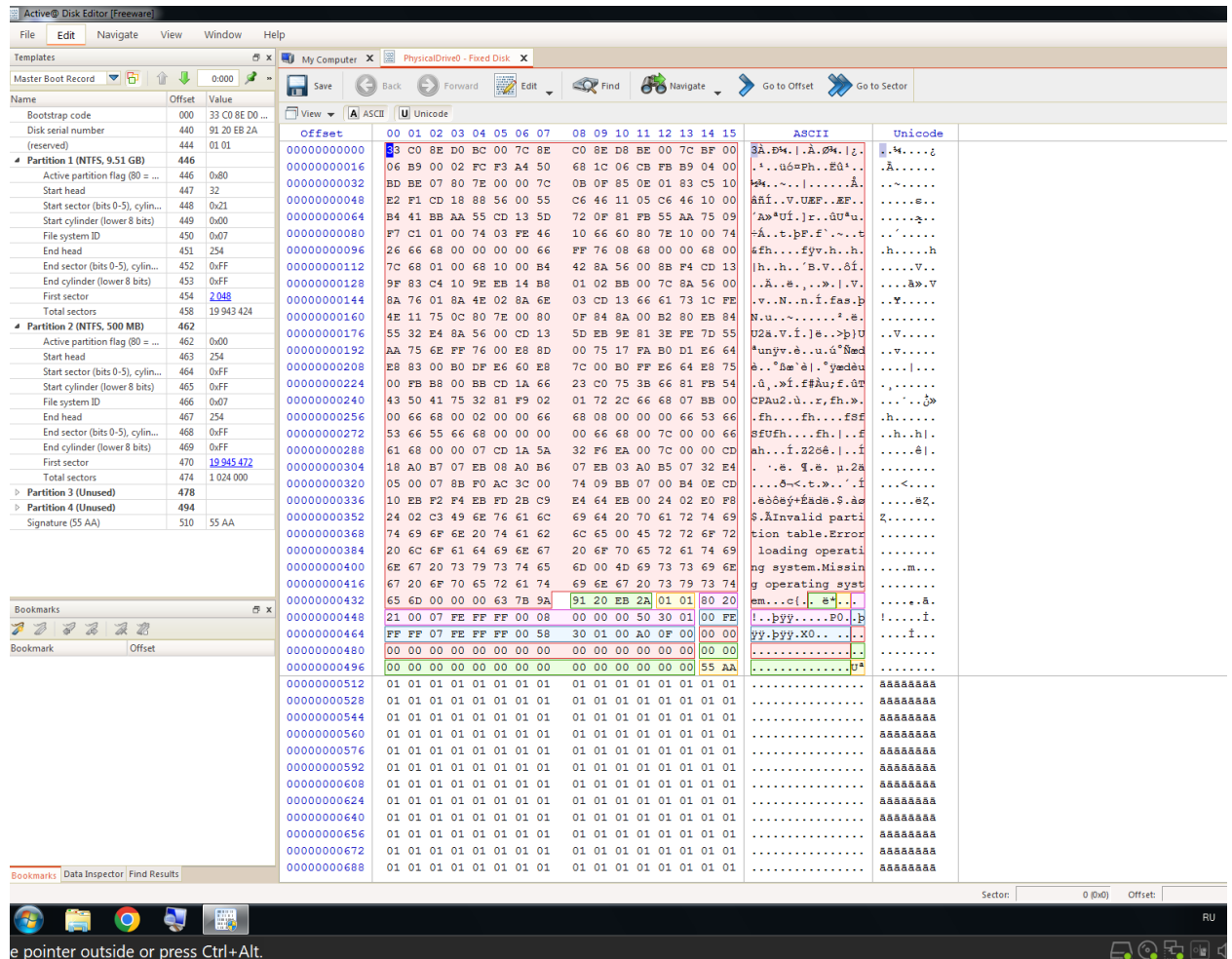


Запускаемся с установочного образа, запускаем консоль, активируем этот раздел и перезагружаемся в систему:



Задание 7

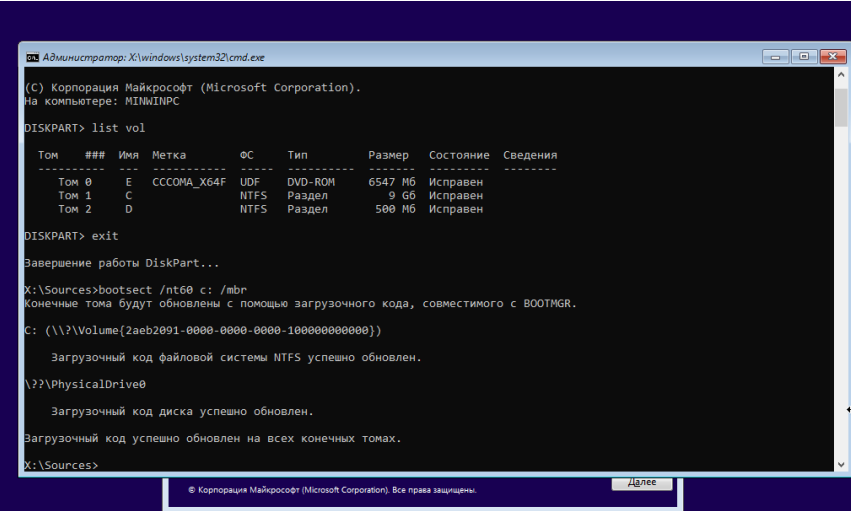
Сломаем загрузчик. Для этого запускаем Active Disk Editor, выбираем диск, после разрешаем редактировать контент и меняем данные на случайные, при этом не трогаем код таблицы разделов:



My Computer X		PhysicalDrive0 - Fixed Disk X																					
Save		Back		Forward		Edit		Find		Navigate		Go to Offset		Go to Sector									
View		A ASCII		U Unicode																			
Offset																	ASCII		Unicode				
0000000000	33	C0	8E	D0	BC	00	7C	8E	C0	8E	D8	BE	00	7C	BF	00	3À.Ð¼. .À.Ð¼. ¿.	..¼....¿					
0000000016	06	B9	00	02	FC	F3	A4	50	68	1C	06	CB	FB	B9	04	00	.¹...üó=Ph..Êû¹..	..Ä.....					
0000000032	BD	BE	07	80	7E	00	00	7C	0B	0F	85	0E	F1	83	C5	10	²¼...~... ñ.Ä.	...~...Ä..					
0000000048	E2	F1	CD	18	88	56	00	55	C6	46	11	05	C6	46	10	00	ãñí...V.UÆF...ÆF..	s..					
0000000064	B4	41	BB	AA	5D	FD	13	5D	72	0F	81	FB	55	AA	75	09	'A»ª]ý.]r...ûUªu.	¿..					
0000000080	F7	C1	01	00	74	0C	FE	46	10	66	60	8F	7E	10	00	74	÷Ä..t..þF.f`.~..t.						
0000000096	26	66	68	0D	F0	00	00	66	FF	76	08	68	00	00	68	00	¿fh.ð...fÿv.h...h.	..ð....h					
0000000112	7C	68	01	00	68	10	00	B4	42	8A	56	00	8B	F4	CD	13	h...h... 'B.V...ðí.	V..					
0000000128	9F	83	C4	10	9E	EB	14	B8	01	02	BB	00	DF	8A	56	00	..Ä..è...»..B.V.	ä»V					
0000000144	8A	76	01	8A	4E	45	6A	6E	03	CD	13	66	61	73	1C	FE	..v...NEjn.í.fas.þ						
0000000160	4E	11	75	0C	80	7E	00	80	0F	84	8A	00	B2	80	EB	84	N.u...~.....².è.						
0000000176	55	32	E4	8A	56	00	CD	13	5D	EB	9E	81	3E	FE	7D	55	U2ä.v..í..]è...>þ}U	..v.....					
0000000192	AA	75	6E	FF	76	00	E8	8D	D0	75	17	FA	BE	D1	E6	64	ªunÿv..è.ðu.ûªNæd	..v...ð.					
0000000208	E8	83	00	B0	DF	E6	60	E8	7F	00	DF	FF	E6	64	E8	75	è...°Bæ`è...Bÿædèu						
0000000224	00	FB	B8	BB	BB	CD	1A	66	23	C0	75	3B	66	81	FB	54	û.ª»í.f#Àu;f.ûT						
0000000240	43	50	41	75	32	81	F9	02	01	72	2C	6B	E8	07	BB	00	CPAu2..ù...r,kè.».	...'....»					
0000000256	00	66	68	00	02	00	00	66	68	08	00	00	00	66	53	66	.fh...fh...fsf	.h.....					
0000000272	53	66	55	66	68	0D	F0	00	00	66	68	00	7C	00	00	66	SfUfh.ð...fh. ..f	...ð.h .					
0000000288	61	68	00	00	07	CD	1A	5A	32	F6	EA	00	7C	00	00	CD	ah...í.z2öè. ..í	è .					
0000000304	18	A0	B7	07	EB	08	A0	B6	07	EB	03	A0	B5	07	32	E4	. 'è. ¶.è. µ.2ä						
0000000320	05	00	07	8B	F0	AC	3C	00	74	09	BB	07	00	B4	0E	CD	ð-<.t.»... 'í	...<....					
0000000336	10	EB	F2	F4	EB	FD	2B	C9	E4	64	EB	00	24	02	E0	F8	..èòðéý+Eädè.\$..àø	èZ.					
0000000352	24	02	C3	49	6E	76	61	6C	69	64	20	70	61	72	74	69	\$.ÄInvalid parti	Z.....					
0000000368	74	69	6F	6E	20	74	61	62	6C	65	00	45	72	72	6F	72	tion table.Error						
0000000384	20	6C	6F	61	64	69	6E	67	20	6F	70	65	72	61	74	69	loading operati						
0000000400	6E	67	20	73	79	73	74	65	6D	00	4D	69	73	73	69	6E	ng system.Missin	m...					
0000000416	67	20	6F	70	65	72	61	74	69	6E	67	20	73	79	73	74	g operating syst						
0000000432	65	6D	00	00	00	63	7B	9A	91	20	EB	2A	01	01	80	20	em...c{.. è*...	e.ä.					
0000000448	21	00	07	FE	FF	FF	00	08	00	00	00	50	30	01	00	FE	!..þÿÿ.....P0..þ	!.....í.					
0000000464	FF	FF	07	FE	FF	FF	00	58	30	01	00	A0	0F	00	00	00	ÿÿ.þÿÿ.X0... ..	í...					
0000000480	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00							
0000000496	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	Uª						
0000000512	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		aaaaaaaa					
0000000528	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01		aaaaaaaa					

После этого система не запустится. Запускаемся с установочного образа(на этот раз 10 винды, т.к. isoшник 7 винды перестал работать).

Определяем в diskpart, какой том надо восстанавливать, и с помощью утилиты bootsect пробуем восстановить том:



```
Администратор: X:\windows\system32\cmd.exe
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation).
На компьютере: MINIMINPC

DISKPART> list vol

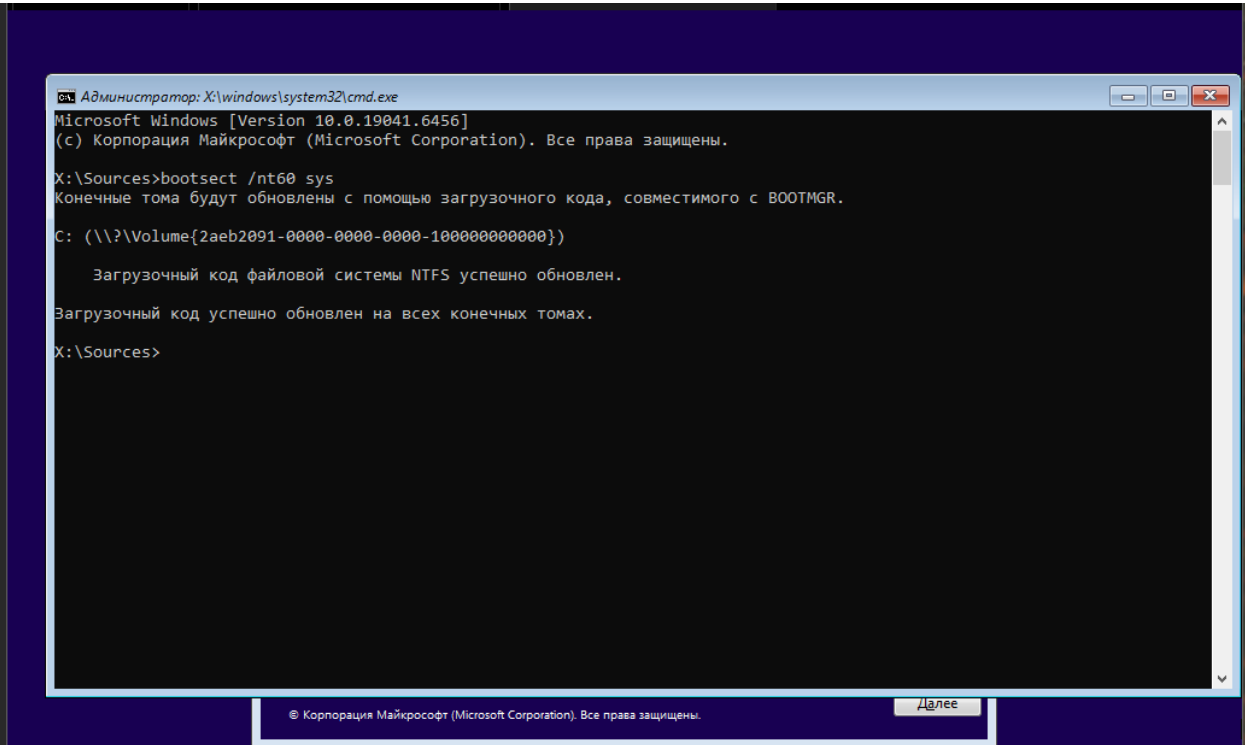
Том  ##  Имя  Метка  ФС  Тип  Размер  Состояние  Сведения
-----
Том 0  E  CCCOMA_X64F  UDF  DVD-ROM  6547 МБ  Исправен
Том 1  C  NTFS  Раздел  9 Гб  Исправен
Том 2  D  NTFS  Раздел  500 МБ  Исправен

DISKPART> exit

Завершение работы DiskPart...

X:\Sources>bootsect /nt60 c: /mbr
Конечные тома будут обновлены с помощью загрузочного кода, совместимого с BOOTMGR.
C: (\?\Volume{2aeb2091-0000-0000-0000-100000000000})
Загрузочный код файловой системы NTFS успешно обновлен.
\\?\PhysicalDrive0
Загрузочный код диска успешно обновлен.
Загрузочный код успешно обновлен на всех конечных томах.
X:\Sources>
```

Команда выше не помогла(потому что неправильный порядок параметров), прописал bootsect /nt60 sys:



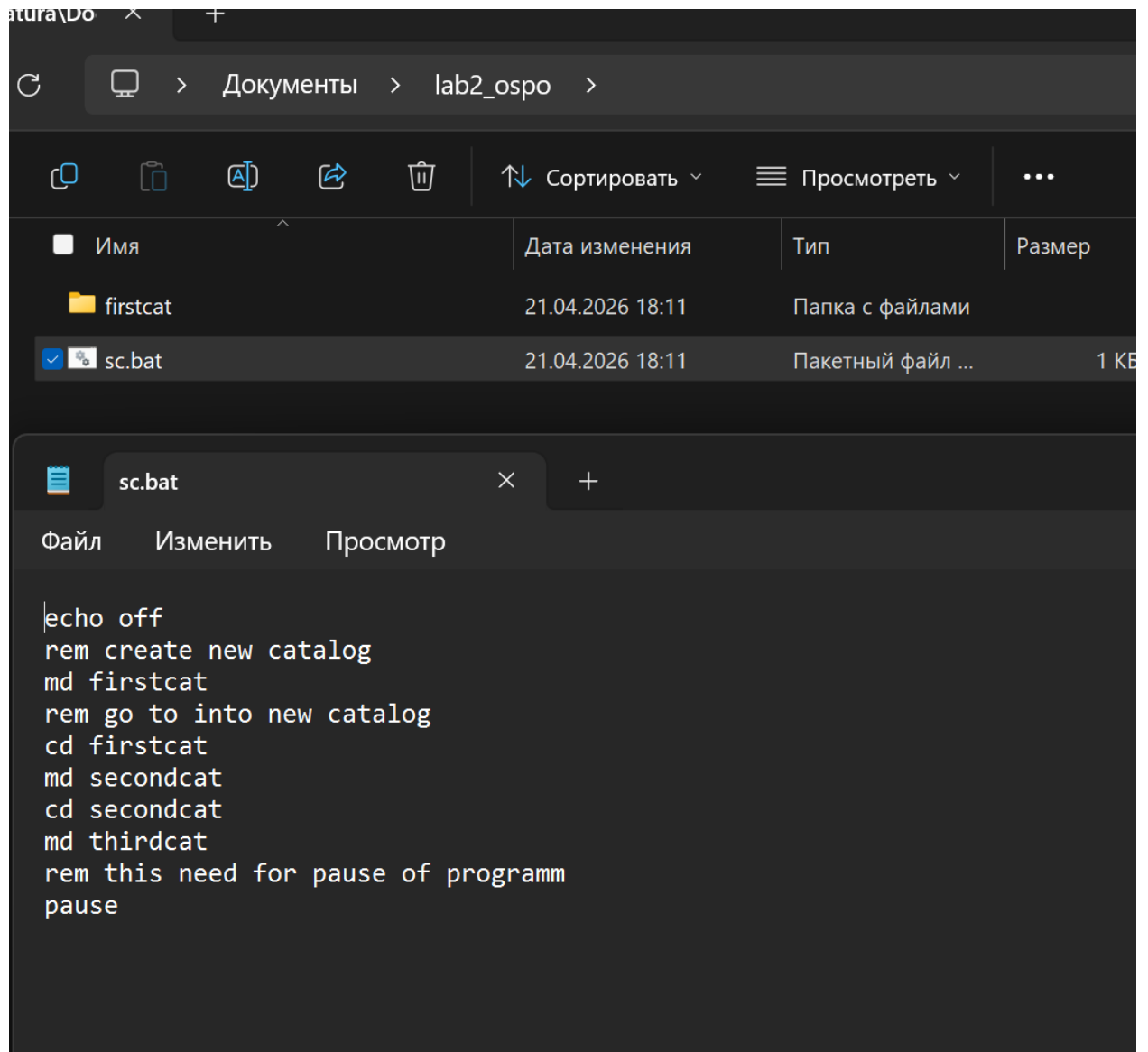
```
Администратор: X:\windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

X:\Sources>bootsect /nt60 sys
Конечные тома будут обновлены с помощью загрузочного кода, совместимого с BOOTMGR.
C: (\?\Volume{2aeb2091-0000-0000-0000-100000000000})
Загрузочный код файловой системы NTFS успешно обновлен.
Загрузочный код успешно обновлен на всех конечных томах.
X:\Sources>
```

Перезагружаемся, и снова всё работает.

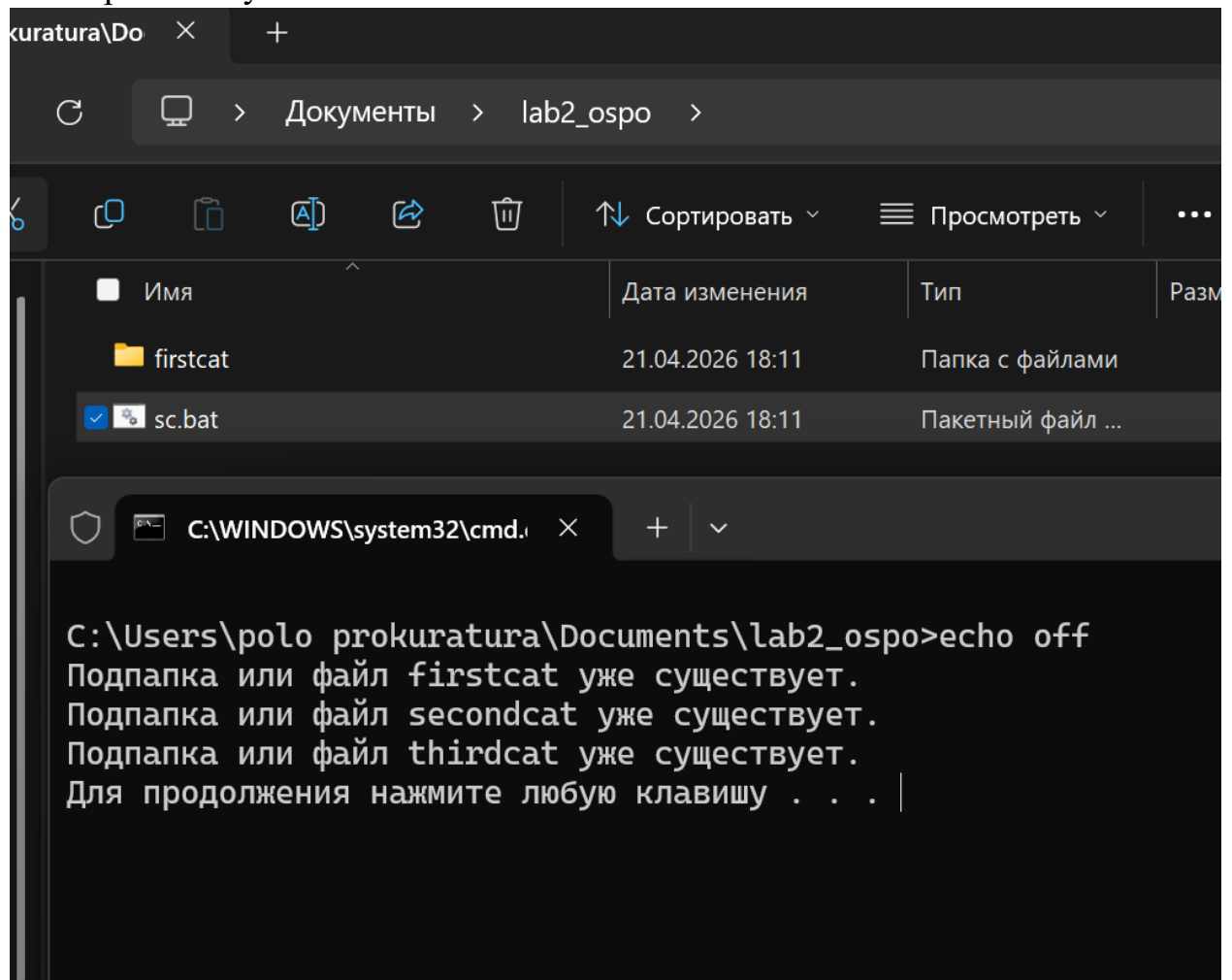
Основы работы с командной строкой

Написали батник для создания папок:

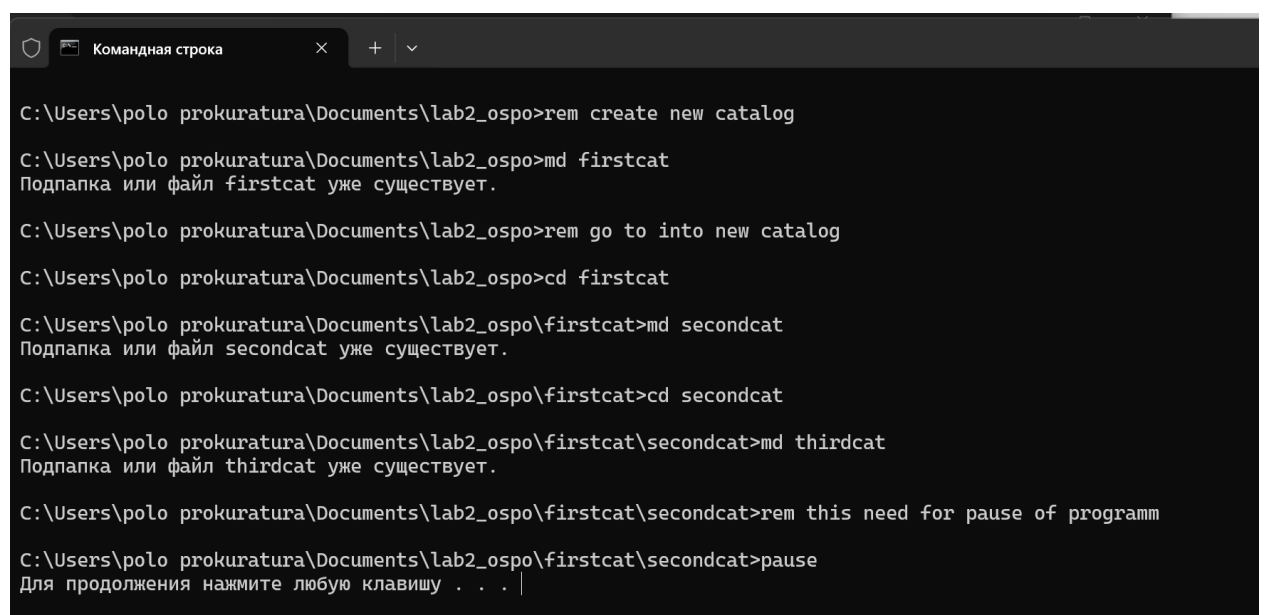


Провели эксперименты:

Повторный запуск:



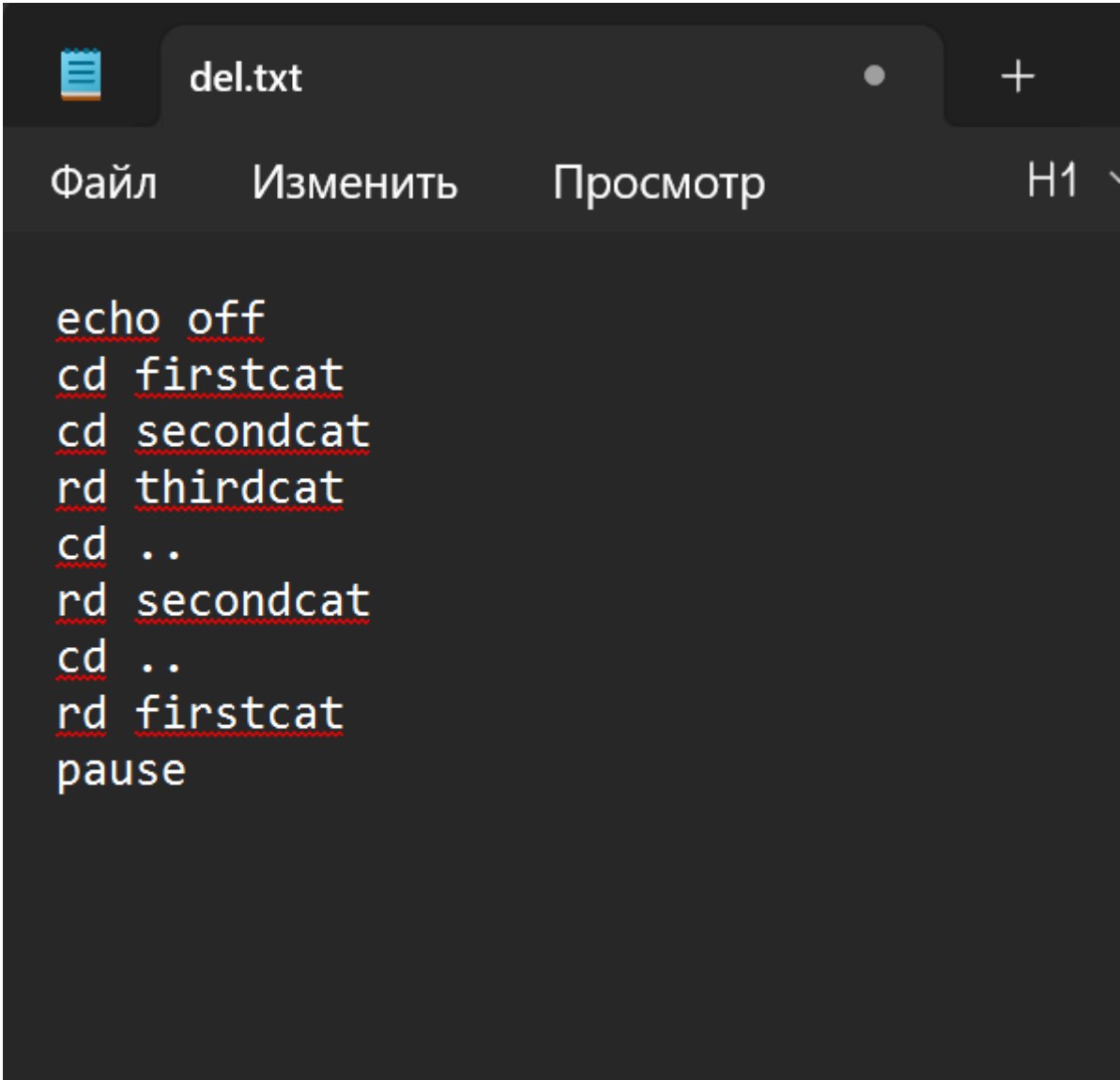
Убрали echo off:



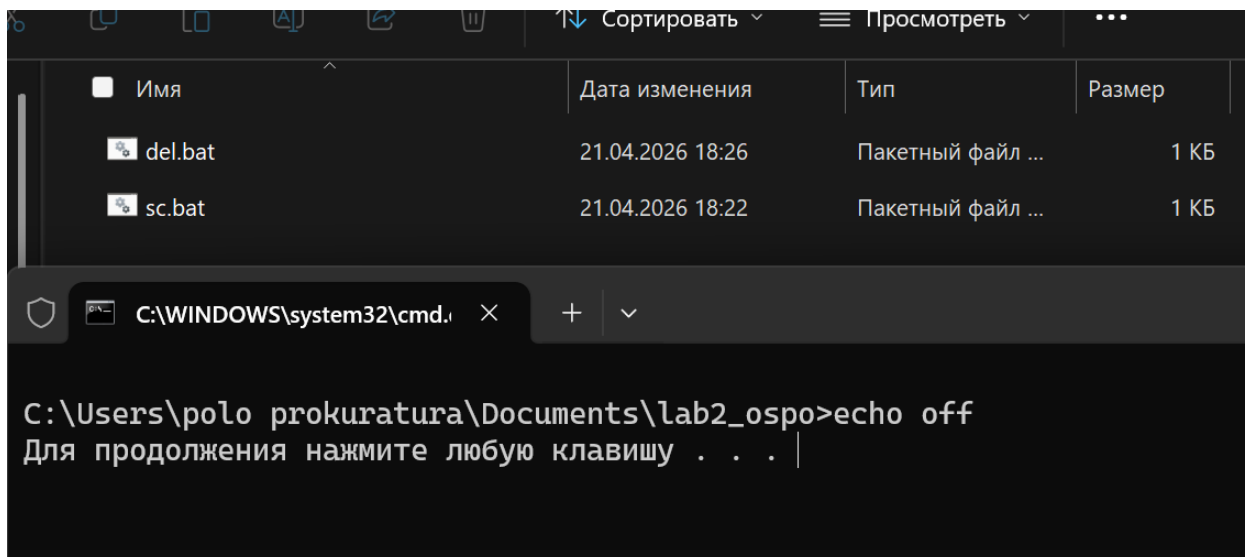
Комментарий поменял на кириллицу – ничего не поменялось

Убрали pause – консоль моментально закрывается

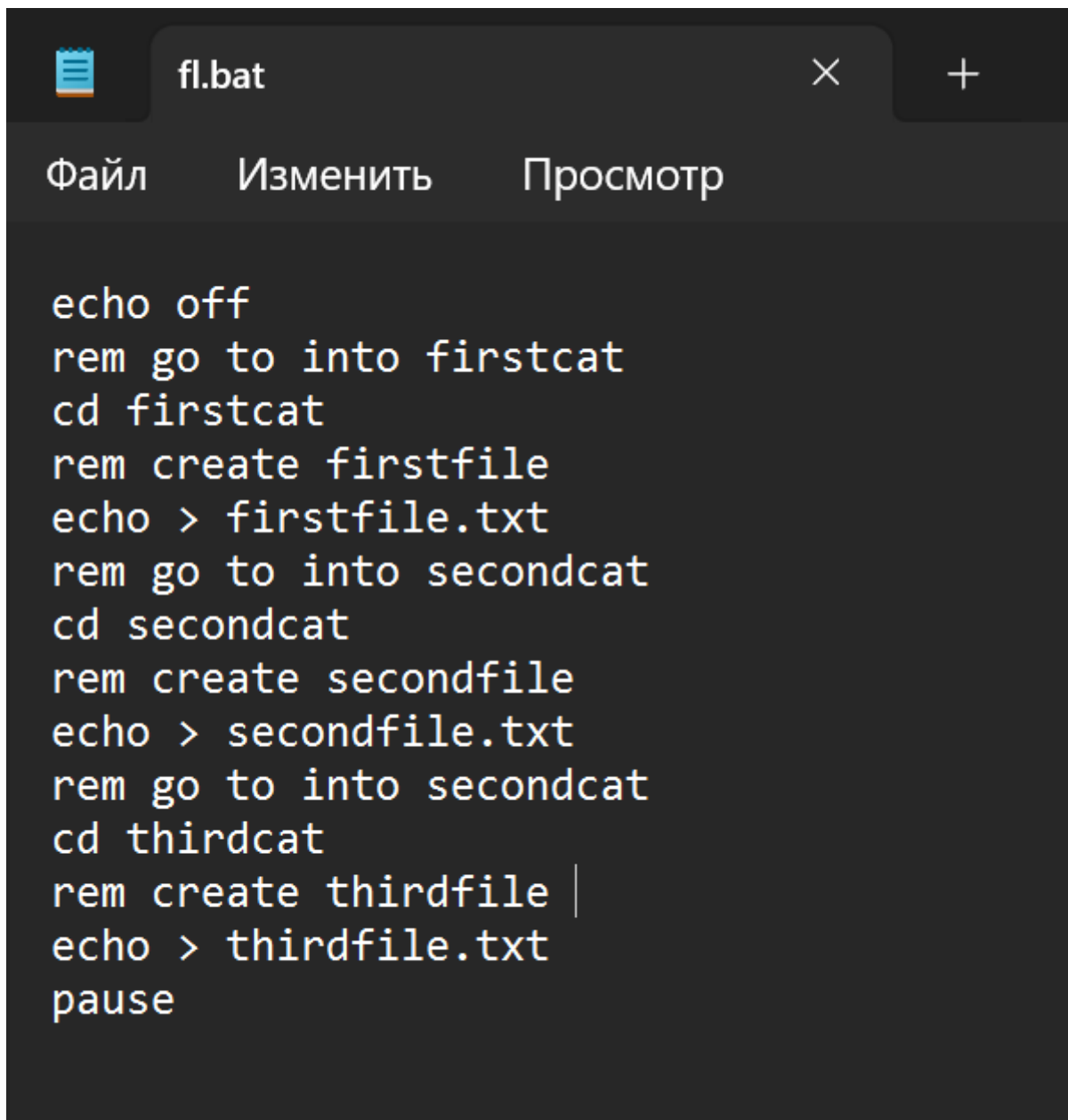
Написали скрипт для удаления всех папок:



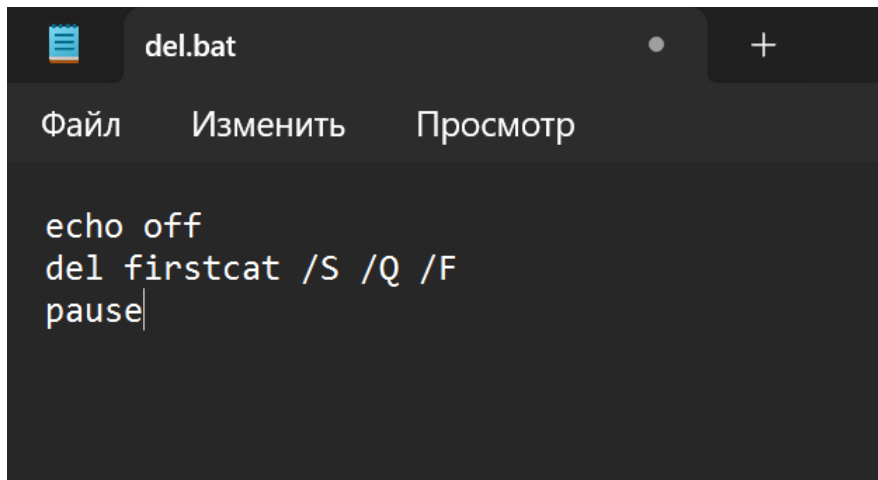
```
del.txt
Файл  Изменить  Просмотр  H1
echo off
cd firstcat
cd secondcat
rd thirdcat
cd ..
rd secondcat
cd ..
rd firstcat
pause
```



Создали батник для автоматического создания файлов:



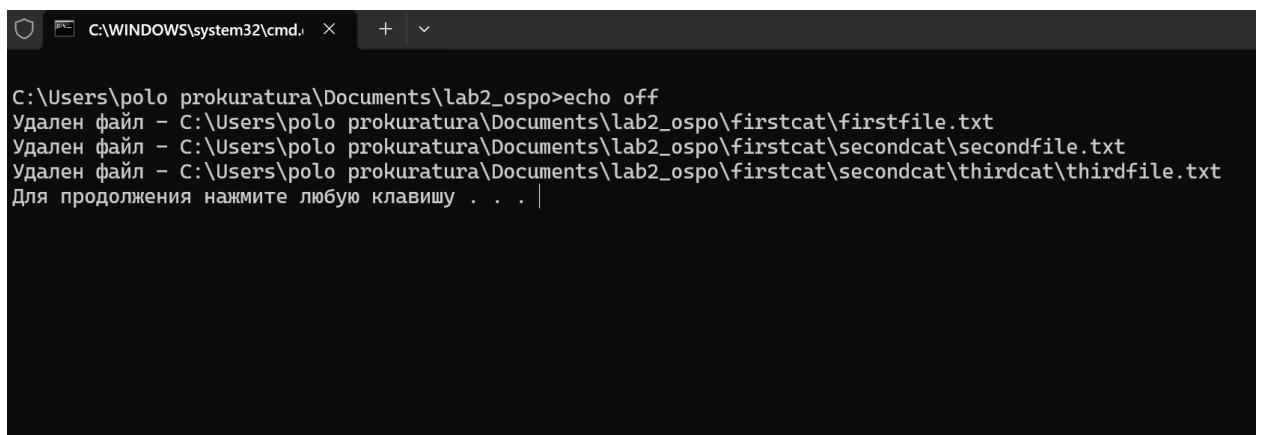
После запуска скрипта выше пробуем запустить скрипт удаления папок, но получим ошибку, т.к. там лежат файлы, поэтому сделаем рекурсивное удаление файлов:



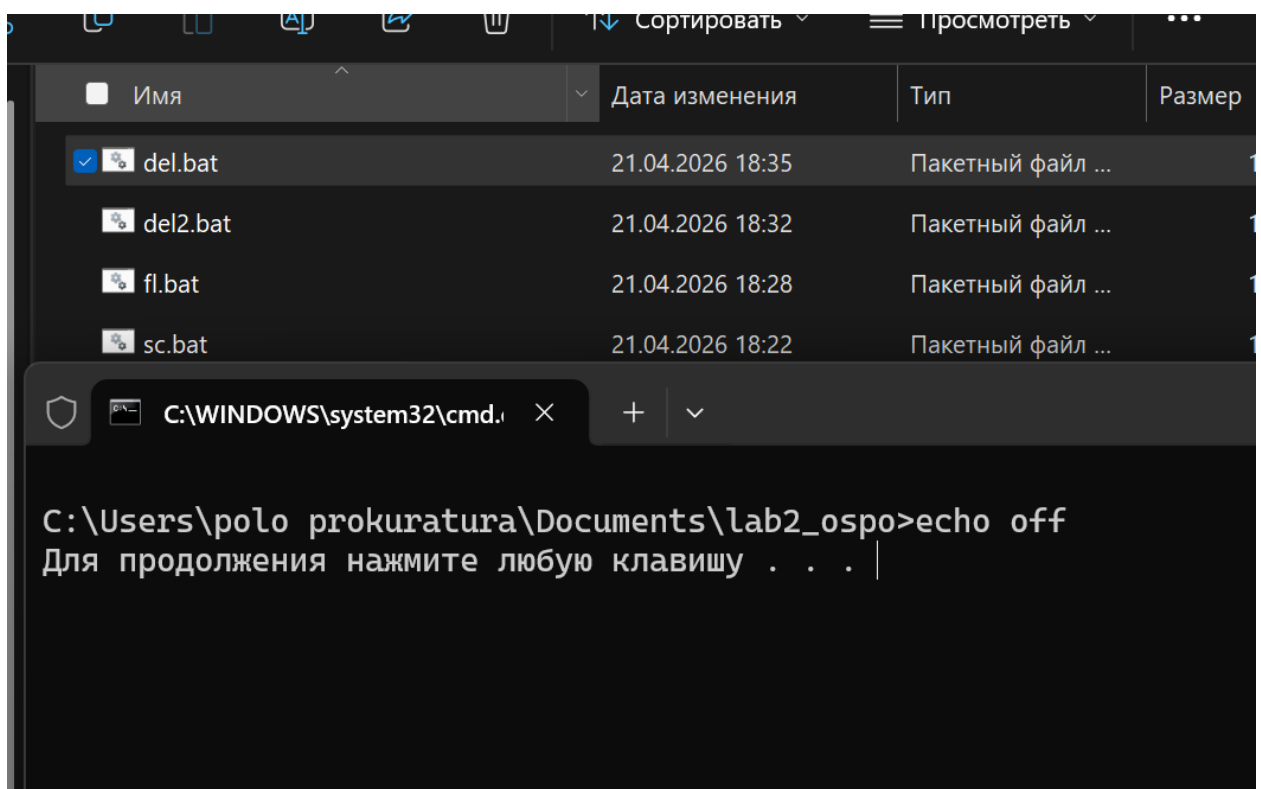
```
del.bat

Файл  Изменить  Просмотр

echo off
del firstcat /S /Q /F
pause
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\polo prokuratura\Documents\lab2_ospo>echo off
Удален файл - C:\Users\polo prokuratura\Documents\lab2_ospo\firstcat\firstfile.txt
Удален файл - C:\Users\polo prokuratura\Documents\lab2_ospo\firstcat\secondcat\secondfile.txt
Удален файл - C:\Users\polo prokuratura\Documents\lab2_ospo\firstcat\secondcat\thirdcat\thirdfile.txt
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

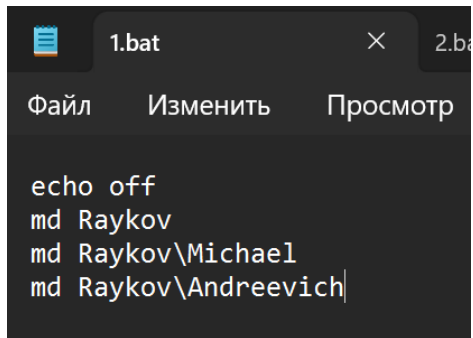


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
☒ del.bat	21.04.2026 18:35	Пакетный файл ...	1
☐ del2.bat	21.04.2026 18:32	Пакетный файл ...	1
☐ fl.bat	21.04.2026 18:28	Пакетный файл ...	1
☐ sc.bat	21.04.2026 18:22	Пакетный файл ...	1

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\polo prokuratura\Documents\lab2_ospo>echo off
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

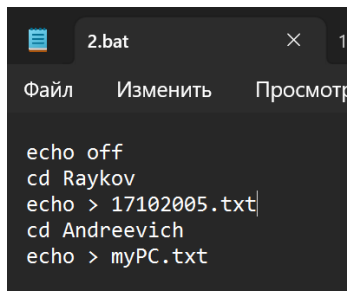
Индивидуальное задание

Скрипт для создания дерева каталогов:



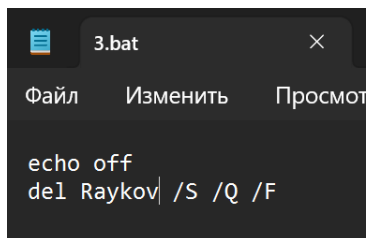
```
echo off
md Raykov
md Raykov\Michael
md Raykov\Andreevich
```

Скрипт создания файлов:



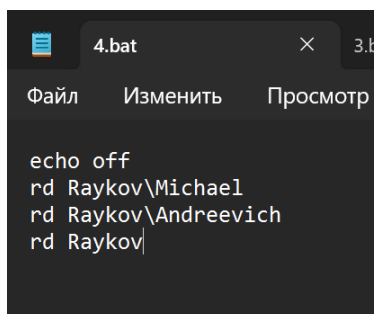
```
echo off
cd Raykov
echo > 17102005.txt
cd Andreevich
echo > myPC.txt
```

Скрипт удаления файлов:



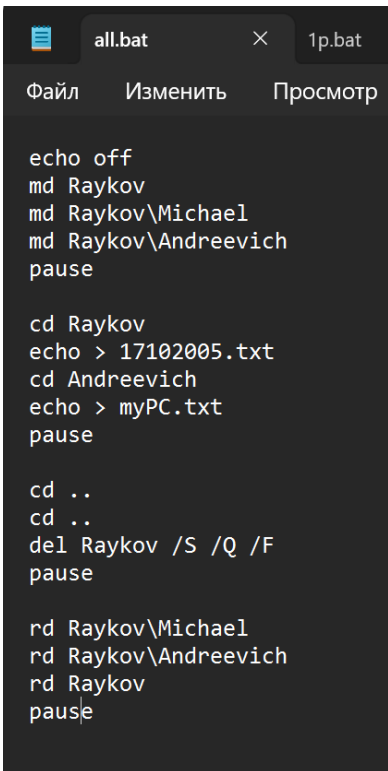
```
echo off
del Raykov\ /S /Q /F
```

Скрипт удаления папок:



```
echo off
rd Raykov\Michael
rd Raykov\Andreevich
rd Raykov
```

Объединение в один батник с паузами.



```
echo off
md Raykov
md Raykov\Michael
md Raykov\Andreevich
pause

cd Raykov
echo > 17102005.txt
cd Andreevich
echo > myPC.txt
pause

cd ..
cd ..
del Raykov /S /Q /F
pause

rd Raykov\Michael
rd Raykov\Andreevich
rd Raykov
pause
```

Список использованных источников

1. DiskPart: справочные сведения по командам : официальный сайт Microsoft. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/diskpart> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
2. Параметры командной строки Bootsect : официальный сайт Microsoft. – URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/manufacture/desktop/bootsect-command-line-options> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
3. VMware Workstation Player Documentation : официальный сайт. – URL: <https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Player/index.html> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
4. Active@ Disk Editor : официальный сайт. – URL: <https://www.disk-editor.org/index.html> (дата обращения: 05.05.2026). – Текст : электронный.
5. Методические указания к лабораторной работе №2 «Работа с программой Diskpart, cmd» : учебное пособие по дисциплине «Основы системного программного обеспечения». – М.: МГТУ «СТАНКИН», 2026. – Текст : электронный[cite: 5, 9].